PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN MIXED BED

Nomor	IK-OPRWTP-001-005
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi Shift A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN MIXED BED

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN MIXED BED

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	26 Oktober 2020	3	(Tidak ada)	3.3. Analis Laboratorium 4.2 Konsentrasi Acid (HCl) : 2 - 3 % 4.3 Konsentrasi Alkali (NaOH) : 4 - 5 % 4.4 Level Demin Water Tank : Min (3 m), Max (10.2 m),	
		4	(Tidak ada)	Normal (8.5 m)	
		5	6.1.5.4.Ketika proses flushing berlangsung, ambil sampel dan analisa : -Conductivity < 0.2 µS/cm -Silika (SiO2) < 20 µg/L	(Dihapus)	
			6.1.5.7.Mixed Bed "RUN".	6.1.5.7. Amati kualitas product mixed bed (Conductivity < 0.2 µS/cm, SiO2 < 20 µg/L), Level Demin Tank max (10.2 m) min (3 m) Normal (8.5 m)	

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN MIXED BED

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan Pengoperasian Mixed Bed WTP PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

1.1. APD yang digunakan :

1.1.1. Helm Safety

1.1.2. Sepatu Safety

1.1.3. Kaos Tangan

1.1.4. Masker

1.1.5. Ear plug

1.2. Peralatan yang digunakan :

1.2.1. Radio Komunikasi (HT)

1.2.2. Kunci/Tools yang sesuai untuk kebutuhan operator di lokal

1.2.3. Senter

1.2.4. Thermogun

1.2.5. Vibration Meter

1.2.6. Sound Meter

2. PELAKSANA

2.1. Operator WTP/WWTP

2.2. Operator CCR

2.3. Analis Laboratorium

3. BATASAN OPERASI

4.1 Product MB : pH (7.0-8.5), Conductivity (< 0.2 µS/cm), SiO_2 (< 20 µg/L)

4.2 Konsentrasi Acid (HCl) : 2 - 3 %

4.3 Konsentrasi Alkali (NaOH) : 4 - 5 %

4.4 Level Demin Water Tank : Min (3 m), Max (10.2 m), Normal (8.5 m)

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN MIXED BED

4. PERSIAPAN

4.1. Pastikan level Intermediate Water Tank Normal (Min 1.5 m).

4.2. Pastikan tekanan udara instrument 0.5-0.8 Mpa.

4.3. **"OPEN"** Valve Manual Inlet dan Outlet Intermediate Water Tank.

4.4. **"OPEN"** Valve Manual Inlet Demineralized Water Tank.

4.5. **"OPEN"** Manual Valve Inlet dan Outlet Mixed Bed.

4.6. **"OPEN"** Manual Valve Inlet dan Outlet Intermediate Water Pump.

5. LANGKAH PELAKSANAAN

5.1. Pengoperasian Mixed Bed

5.1.1. Pada tampilan DCS pilih menu DEM

5.1.2. Pilih Mixed Bed yang akan dioperasikan.

5.1.3. Ubah ke mode AUTO SEQ.

5.1.4. Pengoperasian secara **Auto** :

5.1.4.1. Klik menu RUN → Klik START + ACK

5.1.4.2. Exhaust Inject Water → 30 S. (Intermediate Water Pump start)

5.1.4.3. Flushwash → 300 S.

5.1.4.4. Flushwash Finish → 15 S.

5.1.4.5. Atur Flow Mixed Bed dengan manuver valve inlet sesuai kebutuhan.

5.1.4.6. Amati kualitas product mixed bed (Conductivity < 0.2 µS/cm, SiO_2 < 20 µg/L), Level Demin Tank max (10.2 m) min (3 m) Normal (8.5 m)

5.1.4.7. Mixed Bed **"RUN"** → dicatat parameter operasi.

5.1.5. Pengoperasian **Manual** :

5.1.5.1. **"OPEN"** Valve Inlet Water Mixed Bed dan Exhaust Valve.

5.1.5.2. **"START"** Intermediate Water Pump, tunggu sampai air keluar dari Exhaust Pipe.

5.1.5.3. **"OPEN"** Flushing Valve dan **"CLOSE"** Exhaust Valve, flushing selama 5 menit.

5.1.5.4. **"OPEN"** Mixed Bed Outlet Valve dan **"CLOSE"** Flushing Valve.

5.1.5.5. Atur Flow Mixed Bed dengan manuver Manual Valve Inlet sesuai kebutuhan.

5.1.5.6. Amati kualitas product mixed bed (Conductivity < 0.2 µS/cm, SiO_2 < 20 µg/L), Level Demin Tank max (10.2 m) min (3 m) Normal (8.5 m)

5.1.5.7. Mixed Bed **"RUN"**.

5.2. STOP Mixed Bed

5.2.1. Pada tampilan DCS pilih menu DEM

5.2.2. Pilih Mixed Bed yang akan dioperasikan.

5.2.3. STOP Secara **Auto :**

5.2.3.1. Klik MENU STOP → klik START + ACK.

5.2.3.2. **"STOP"** Intermediate Water Pump → 15 s

5.2.3.3. **"OPEN"** Exhaust Valve → 20 S.

5.2.3.4. All Valve **"CLOSE"** → 10 S.

5.2.3.5. Mixed bed → Standby.

5.2.4. STOP Secara **Manual :**

5.2.4.1. **"OPEN"** Drain Valve lalu **"CLOSE"** Outlet Valve Mixed Bed.

5.2.4.2. **"OPEN"** Exhaust Valve 5 s, lalu **"CLOSE"** Drain Valve.

5.2.4.3. **"STOP"** Intermediate Water Pump.

5.2.4.4. Pastikan tidak ada aliran di Exhaust Pipe.

5.2.4.5. **"CLOSE"** Valve Inlet Dan Exhaust Valve.

5.2.4.6. Mixed Bed standby.

6. REFERENSI

6.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM